

REPORT

마이크로파공학 실험1 기말고사 프로젝트

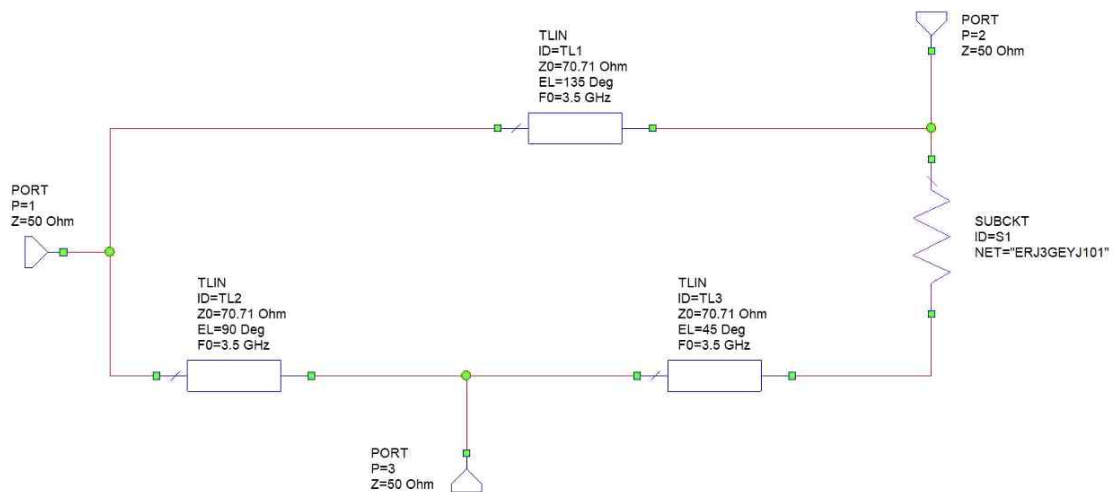


소속	전자공학부
과목명	마이크로파공학 실험 1
담당교수	김영 교수님
학번	20210257
이름	김용모
과제 제출일	25/06/14

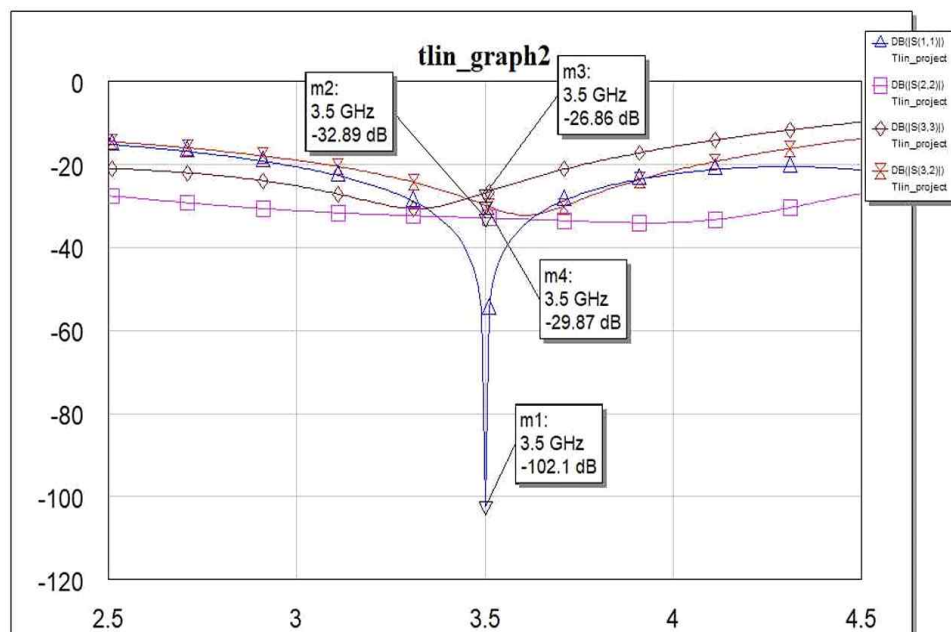
마이크로파공학 실험1 기말 프로젝트

20210257 김용모

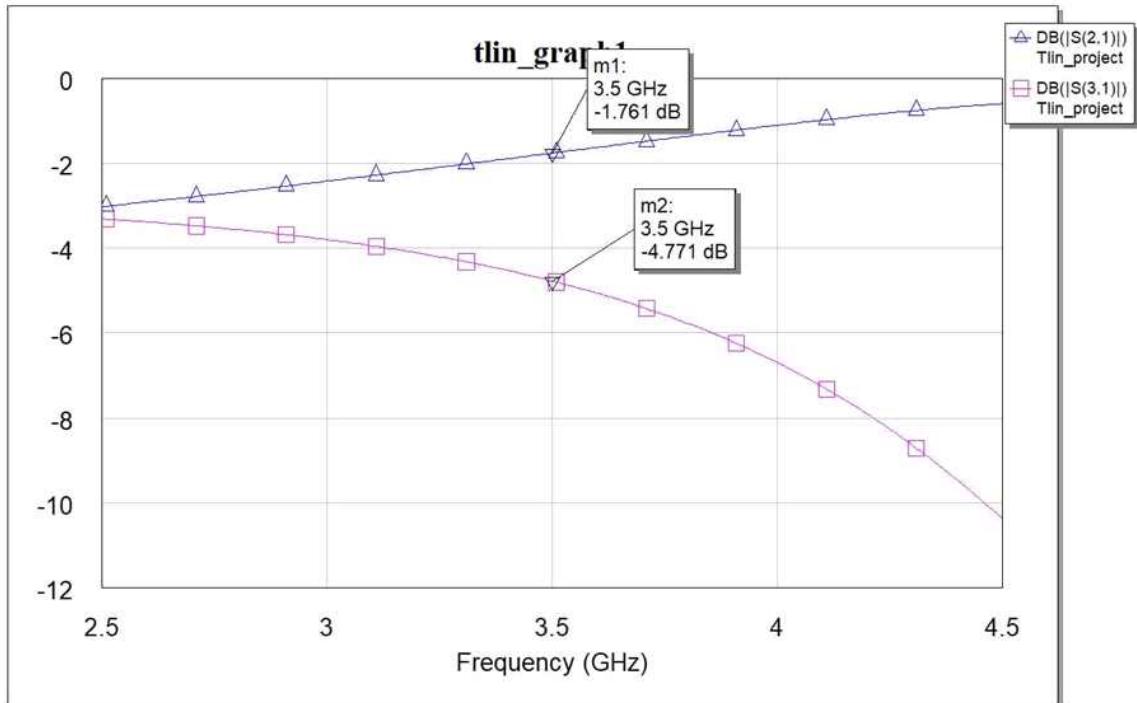
-Tlin 설계-



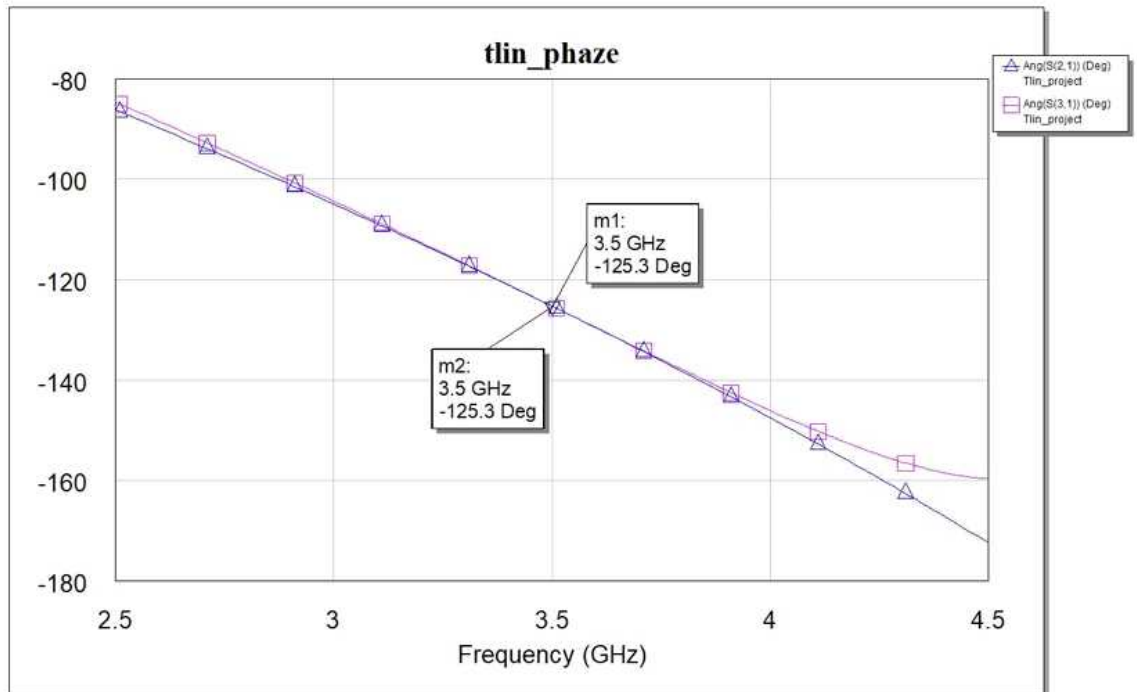
S11 / S22 / S33 / S32 출력 그래프



S21 / S31 출력 그래프



S21 / S31 위상 그래프



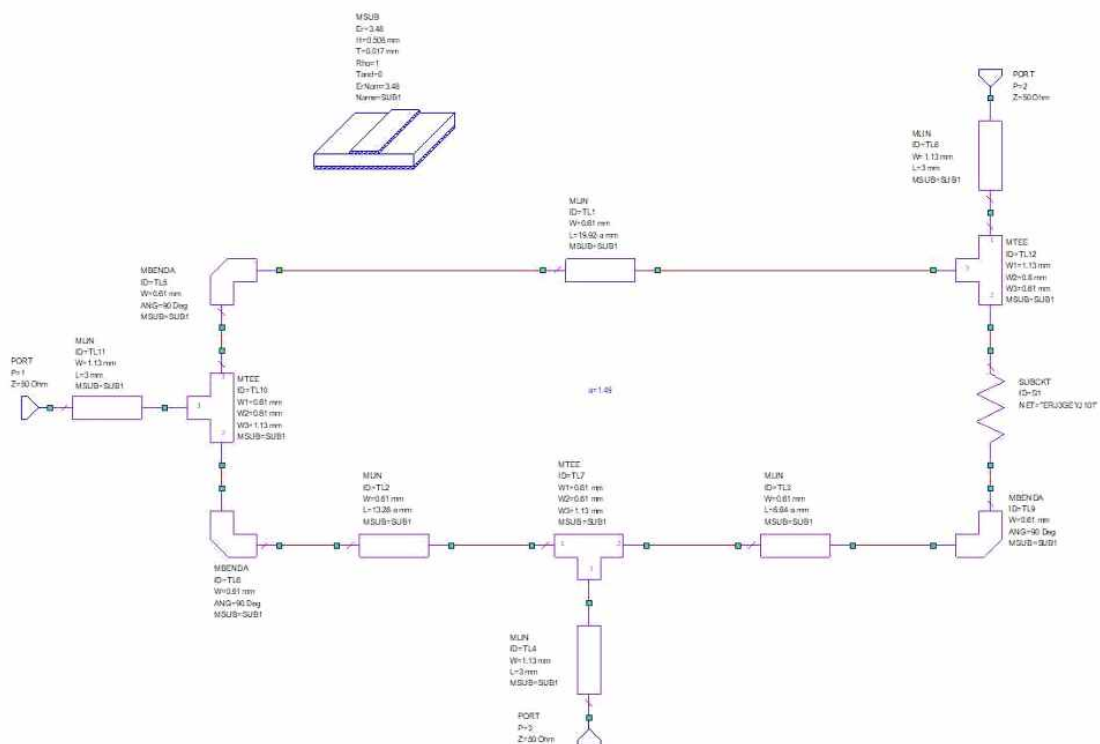
-Tlin 그래프 해석-

Tlin 결과를 바탕으로 S11 S22 S33 S32는 -25dB 이하가 되었다. 이를 통해서 포트 1번에 고주파 신호를 보내면 다시 포트 1번으로 돌아오는 고주파 신호가 없다는 것을 알 수 있으므로 정합이 우수하게 잘된 것을 판별 할 수 있다. 마찬가지로 포트2번 포트 3번도 마찬가지로 정합이 우수 한 것을 확인 할 수 있다. 그리고 포트 3번에서 2번으로 가는 고주파 신호의 출력이 -25dB 이하가 나온 다는 것을 통해 서로 간섭을 하지 않는 다는 것을 알 수 있다. 고주파신호가 저항 성분을 만나서 상쇄 된다는 것을 알 수 있고, 저항에 의해 포트 2와 포트 3은 격리됨을 보여준다.

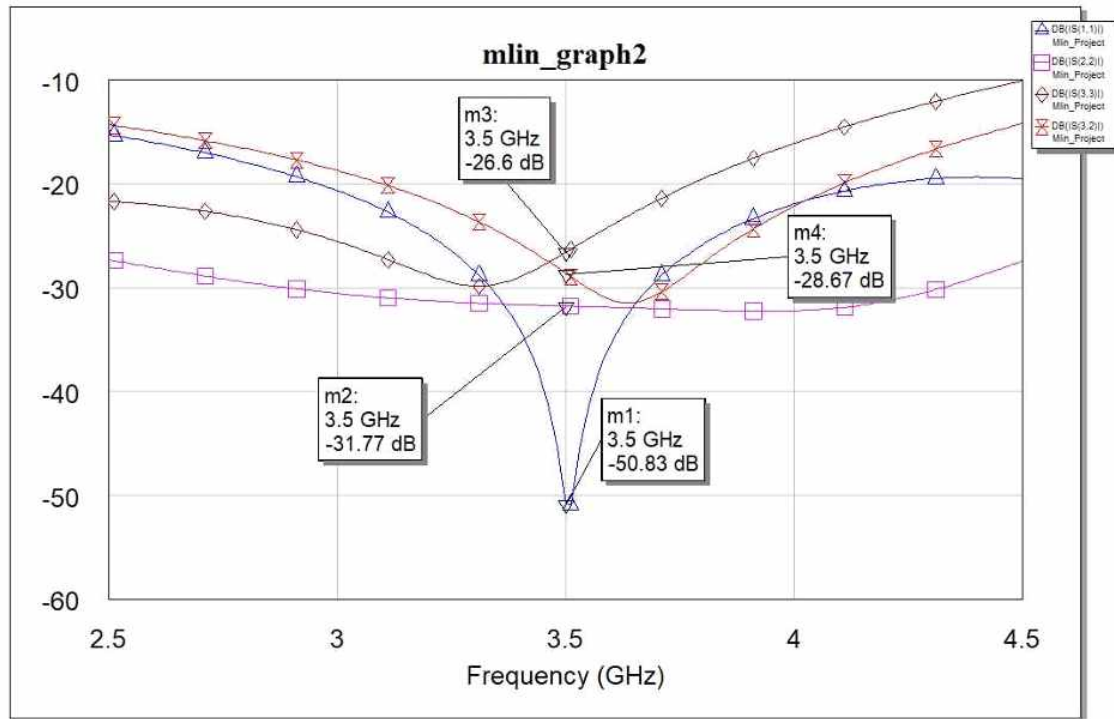
그리고 입력 포트를 1번으로 설정하고 출력포트를 2번과 3번으로 설정할 시 각각 -1.76dB, -4.711dB 로 출력이 나온 다는 것을 알 수 있다. 여기서 균등하게 분배는 되지 않고, 비 균 등적으로 전력이 분배 되는 것을 알 수 있다. 즉, 1번 포트에 들어온 고주파 신호 즉, 전력이 2번 포트에 대략 66%의 고주파 신호 가 갈 것이고 3번 포트에 대략 34%의 고주파 신호가 갈 것이라는 것을 확인 할 수 있다.

그리고 위상 그래프를 통해서, 포트 1에서 포트 2번과 3번으로 동일한 위상으로 고주파 신호가 간다는 것을 알 수 있다. 즉, 동일한 위상으로 고주파신호의 출력이 나오는 것을 확인할 수 있다.

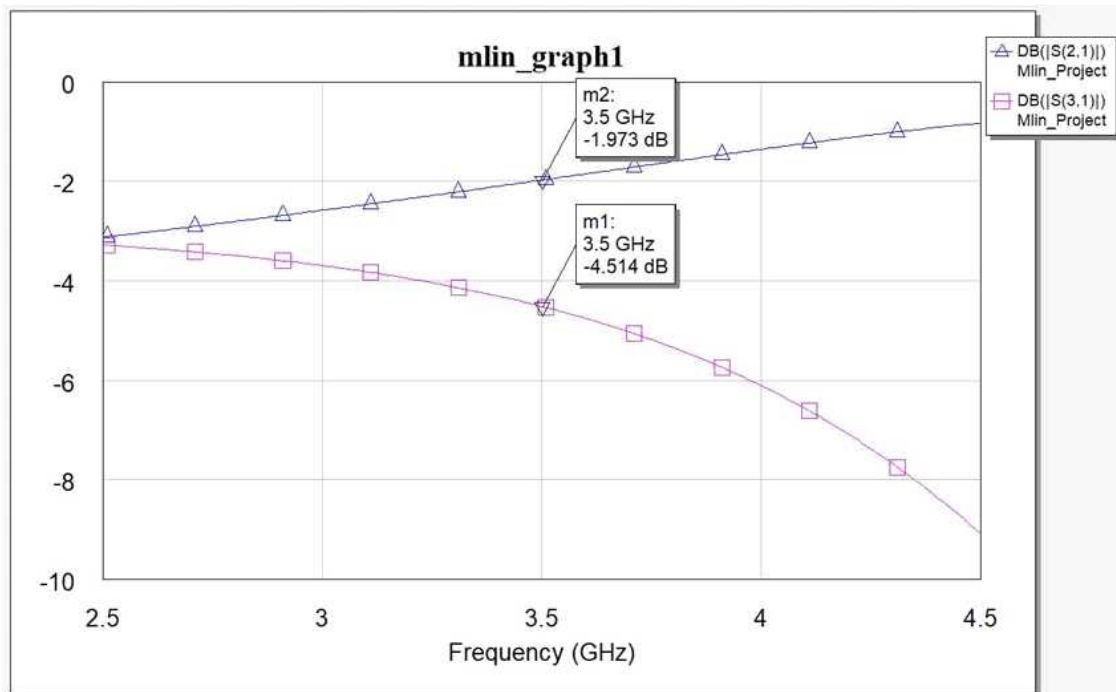
-Mlin 설계-



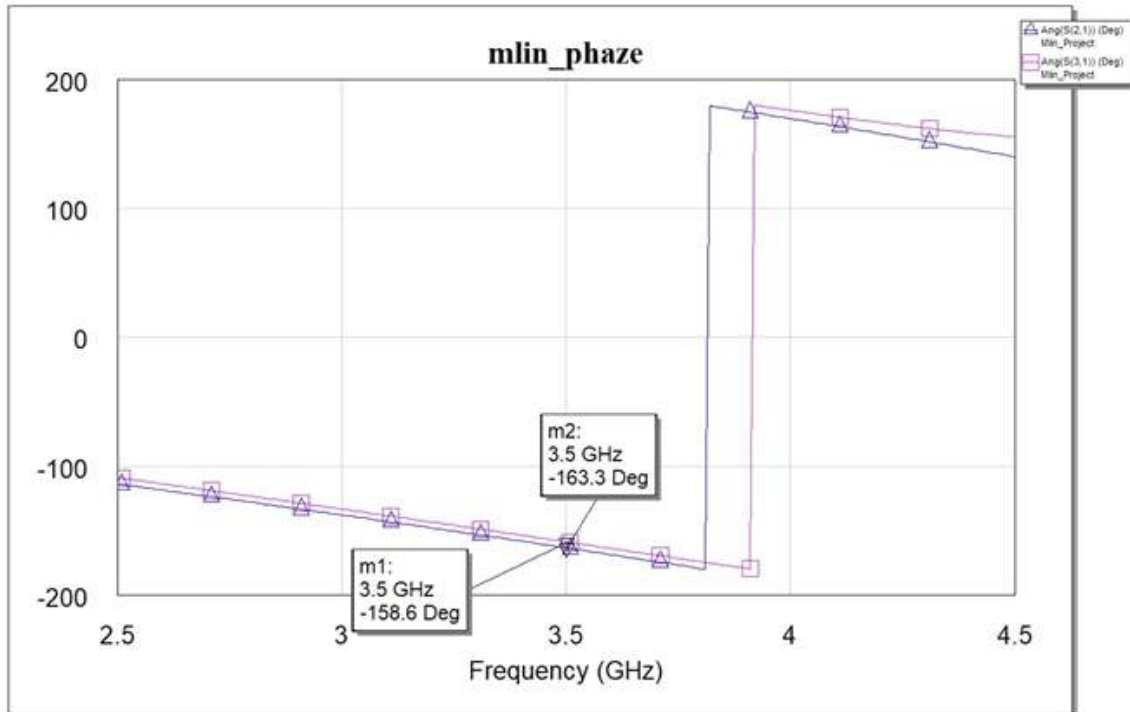
S11 / S22 / S33 / S32 출력 그래프



S21 / S31 출력 그래프



S21 / S31 위상 그래프

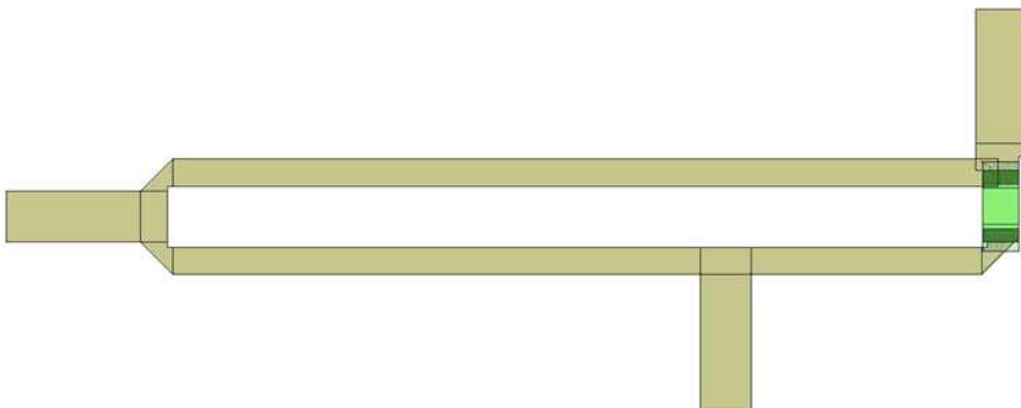


-Mlin 그래프 해석-

Mlin 출력 그래프가 Tlin 출력 그래프와 비슷한 형태로 구현이 되었다 는 것을 통해 정확하게 회로가 구현 되었다는 것을 확인 할 수 있다.

Mbenda, Mtee 와 같은 것을 사용하였기 때문에 총 전송 선로 길이가 길어졌을 것이다. 중심 주파수에 원하는 정합을 맞추기 위해서 튜닝을 해줌으로써 원하는 값을 도출 했다. 그리고 전송선로의 길이가 미세하게 길어짐으로써 고주파신호의 출력 위상 차이가 존재하게 된다.

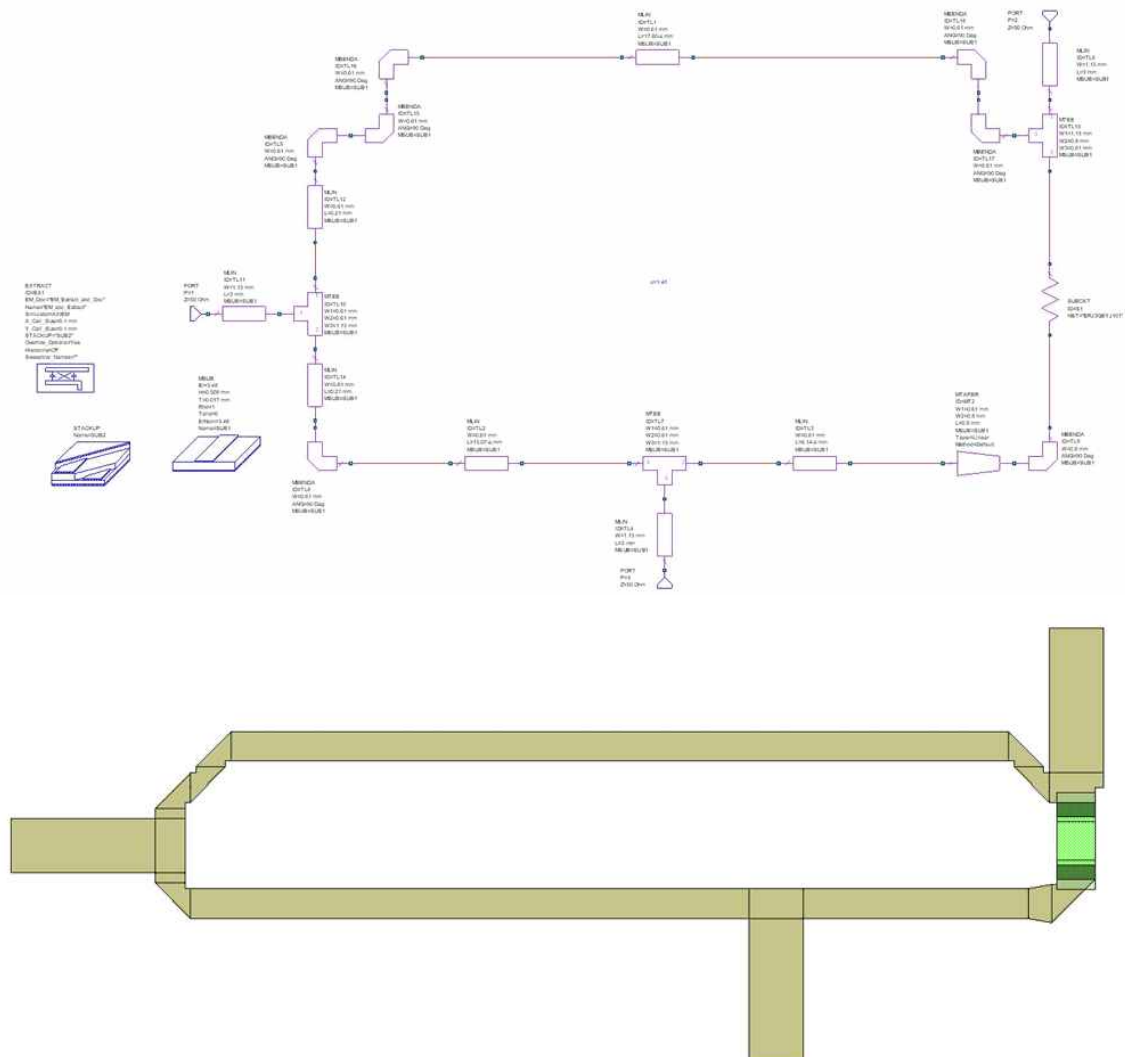
추가적으로 정합율이 Tlin 보다 줄어든 이유는 MLIN 기반 회로에서 MTEE, MBEND와 같은 비이상적인 구조물들이 삽입되면서 기생 성분이 생기기 때문이다.



-EM 시뮬레이션 실행 이전 고찰-

MLIN은 이론적인 전송선 모델로, 기생 효과나 구조적 비대칭이 고려되지 않기 때문에 2D 레이아웃의 실제 형상이나 패턴을 신경 쓰지 않아도 되기 때문에 2D 레이아웃을 신경 쓰지 않고 구현 하였다. 하지만 EM 시뮬레이션을 진행하기 위해서는 2D 레이아웃을 정확히 구현한 다음 실행으로 옮겨야 한다. 지금 위에 있는 그림은 EM 시뮬레이션을 하기 적합하지 않는 구조로 보인다. 왜냐하면 전송선로 끼리 겹침이 발생하여 전송 선로 길이가 짧아 질 것이고, 서로간의 접합부에서도 정확히 연결되어 있지 않아서 고주파신호들이 차단 될 것이다. 이를 해결하기 위해 다음과 같이 회로를 재구현 한다.

- EM 시뮬레이션 설계-



-설계 방법-

일단 저항의 두께와 길이부터 알아야한다. 저항의 길이는 1.6mm이고 두께는 0.8mm인 100 옴 저항을 사용하였다. 전송선로 왼쪽 부분의 길이는 1.6mm로 맞춰 주기위해서 Za와 Zb의 전송선로 길이를 줄이고 왼쪽 전송 선로에 추가적으로 사용하였다. 이때 Za와 Zb의 길이가 바뀌지 않음을 주의해야 된다. 만약 바뀌게 된다면 포트 1에서 포트2,포트3 으로는 고주파 신호의 출력 위상 차이가 바뀔 것이기 때문이다.

그리고 위쪽 길이가 아래쪽 길이보다 길기 때문에 Mbenda를 사용해서 길이를 맞춰 준다.

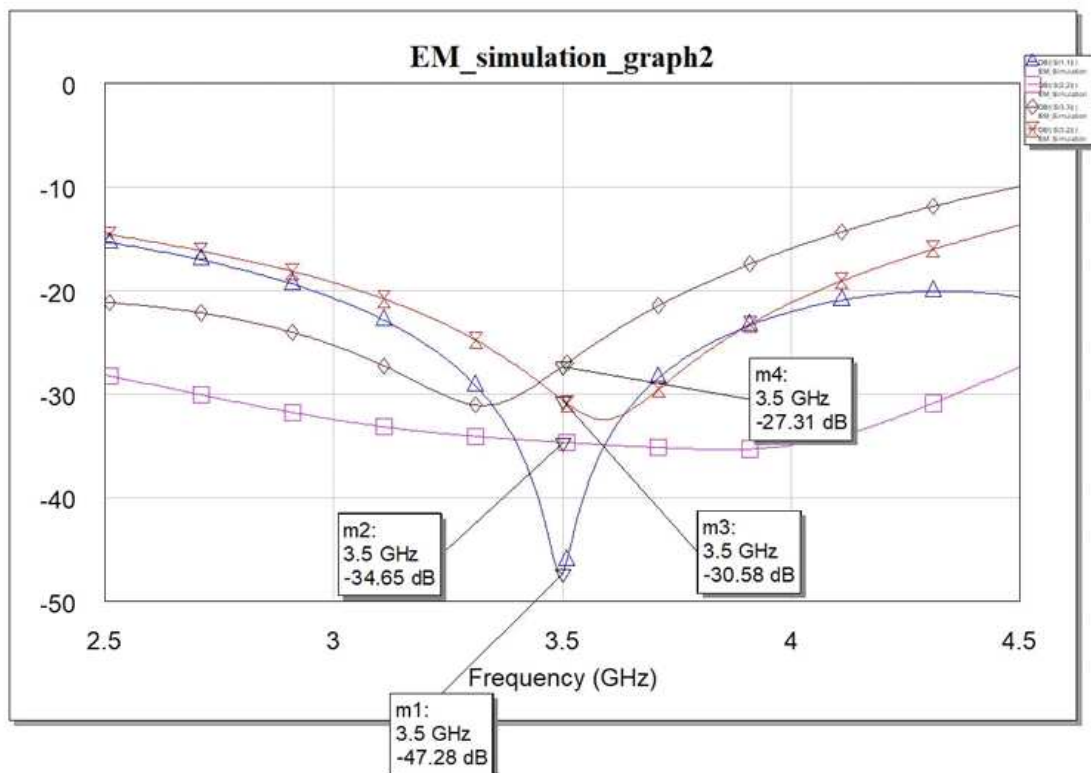
그리고 저항과 Zc의 전송선로를 연결하기 하기 위해서 Mbenda를 사용하였는데 Mbenda는 한쪽 부분의 두께를 따로 설정 할 수 없기 때문에 Zc 전송선로와 그냥 연결하면 손실이 조금 생길 것이다. 따라서 두께를 맞춰 주기 위해서 Mtapper를 사용하였고 Zc의 총 길이가 바뀌지 않게 조정하였다. 실제로 Mtapper를 사용하면 정합적 측면에서 더욱 우수 했다는 것을 확인 하였다.

최종적으로 위상차이가 나지 않게 각 임피던스의 길이 변화 없이 회로를 구현 하였다.

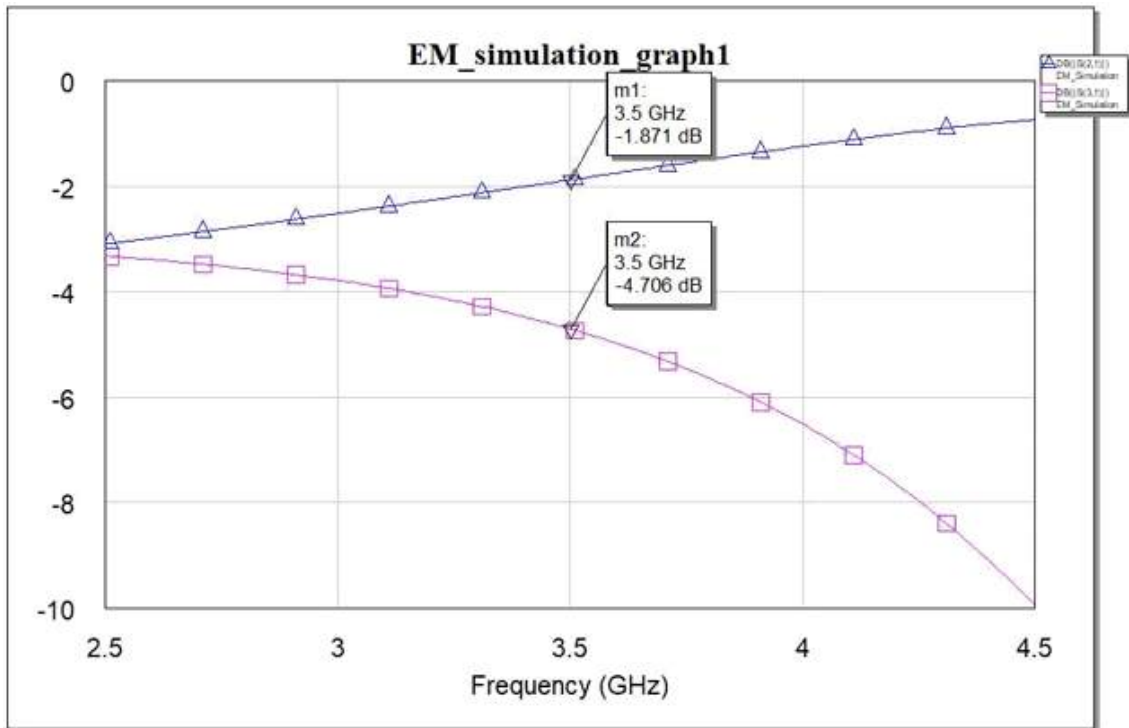
변형된 회로가 잘 구현 되었는지 확인하기 위해 MLIN 그래프부터 실행 해주고 EM 시뮬레이션을 실행 할 것이다.

-Mlin 그래프 재확인-

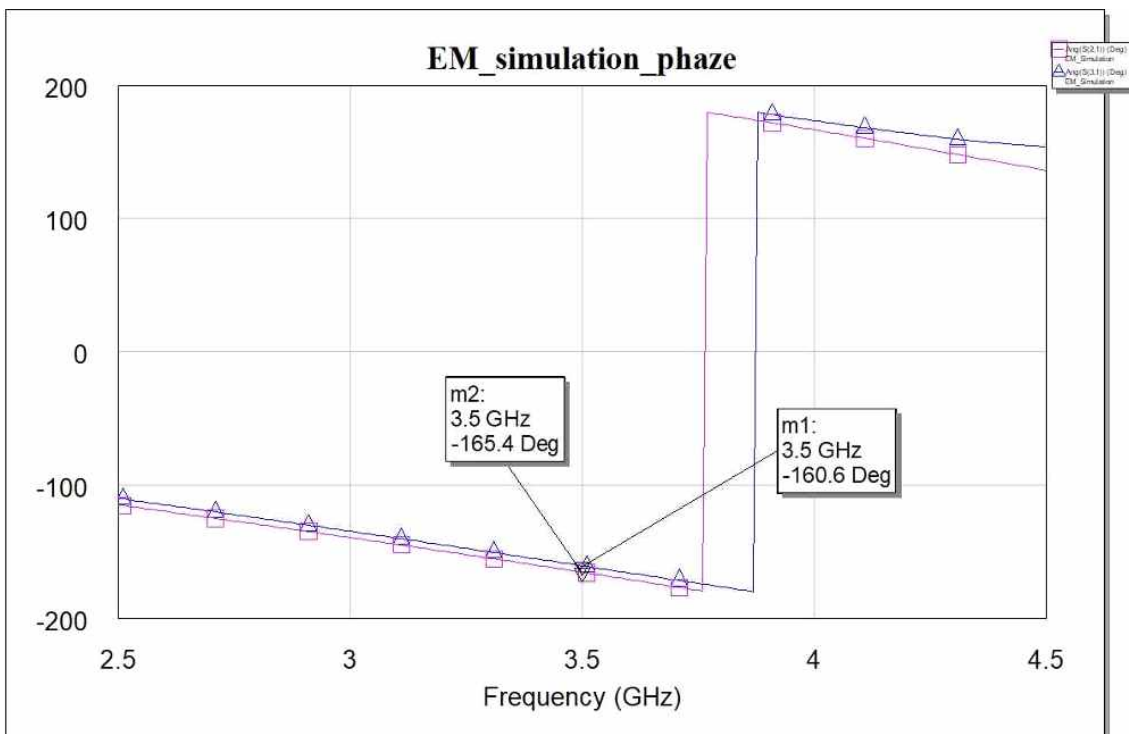
S11/S22/S33/S32 출력 그래프



S21 / S31 출력 그래프



S21 S31 위상 그래프

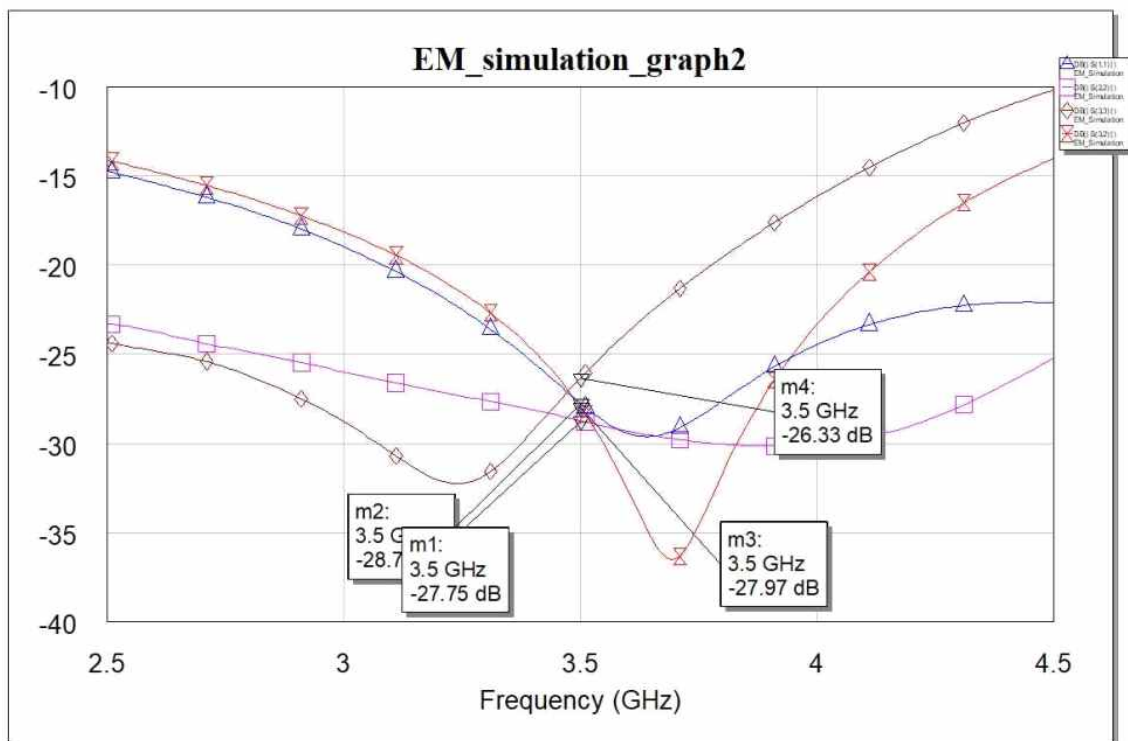


변형 하기전 회로 하고 EM 시뮬레이션을 하기 위해 새롭게 구현한 회로하고 사실상 등가 회로이기 때문에 그래프가 거의 유사하게 나와야 한다. 결과적으로 거의 유사한 형태로 나오긴 했는데 조금 달라졌다. 이러한 이유는 새롭게 추가된 MBEDNA, MTAPPER와 같은 요소들이 기생 성분을 유발하였기 때문이라고 판별한다.

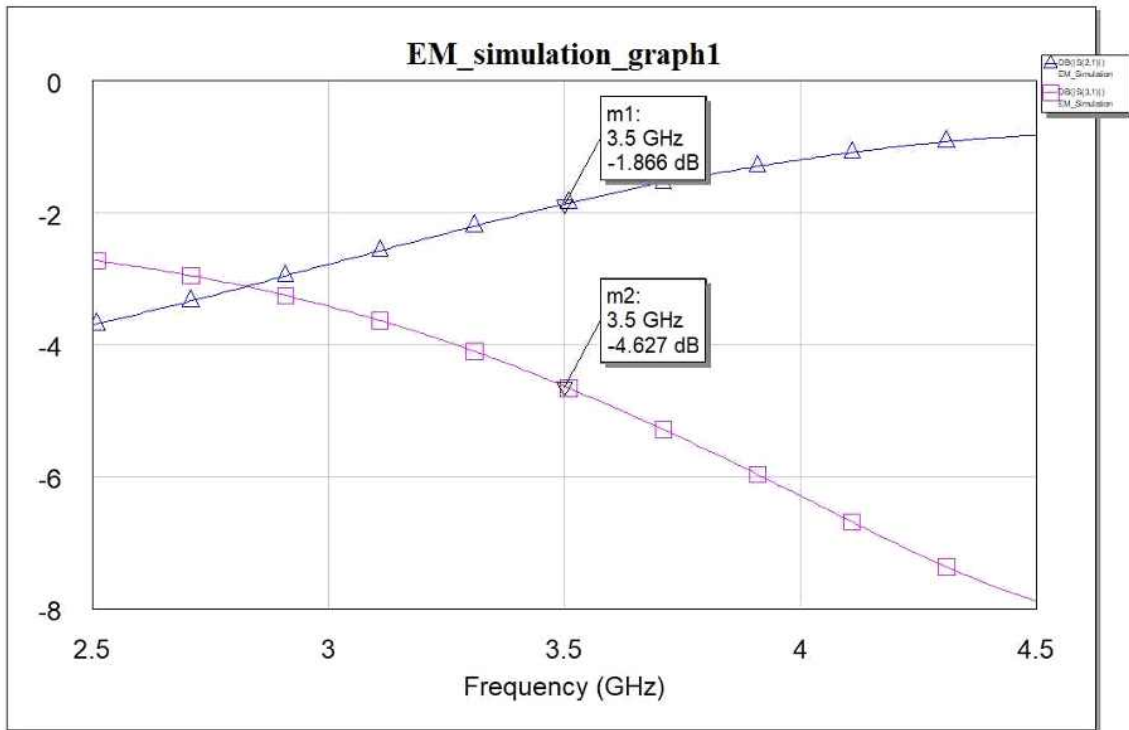
최종적으로 새롭게 구현한 회로의 그래프가 이전 MLIN 그래프와 거의 유사하므로 회로가 EM 시뮬레이션 하기 위해 충분히 구현 되었다는 것을 확인 했다.

-EM 시뮬레이션 그래프-

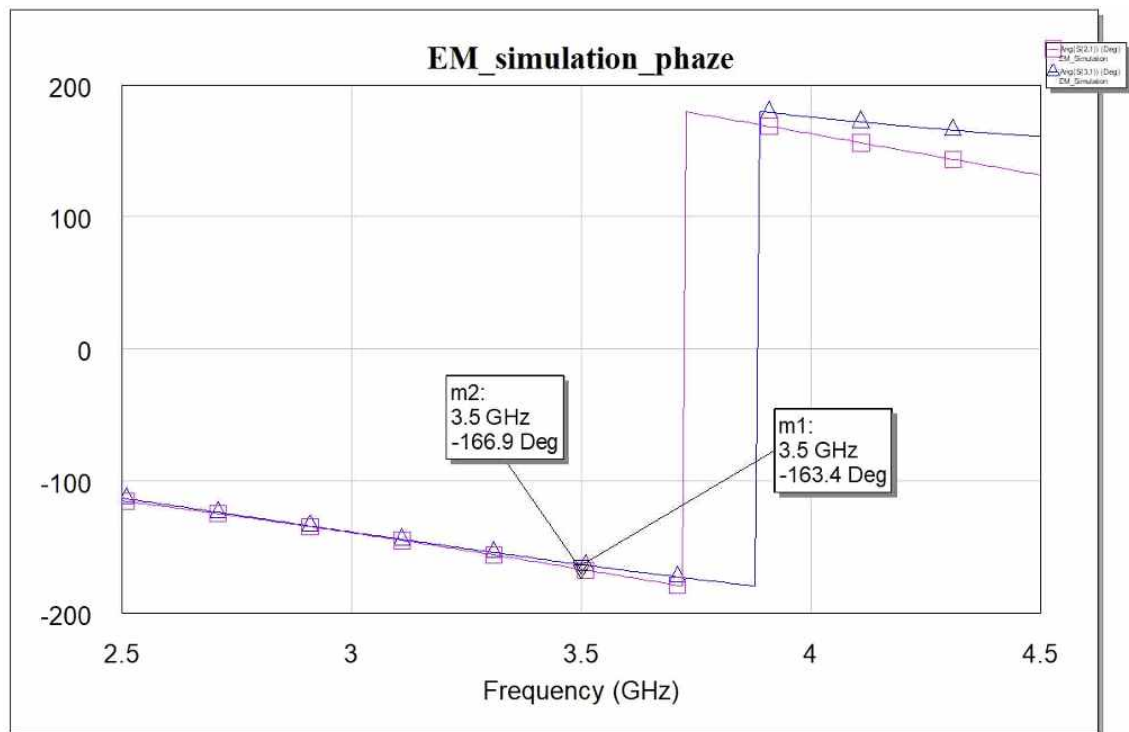
S11 / S22 / S33 / S32 출력 그래프



S21 / S31 출력 그래프



S21 / S31 위상 그래프



-EM 시뮬레이션 그래프 해석-

최종적으로 실제적으로 제작 할 수 있게 구현한 회로도가 중심 주파수 3.5GHZ에서 모두 모두 -25dB 이하로 정합성과 격리성이 실제적으로도 우수하게 형성 되었고, 포트 1에서 들어온 고주파 신호가 포트 2와 포트 3에 -1.866dB , -4.627dB로 2번 포트에 66%의 전력 전달, 3번 포트에 34%의 전력 전달이 앞서 tlin에서 구했던 것처럼 일치 하고, 출력 포트에서도 고주파 신호의 위상차이가 $\pm 5^\circ$ 로 크게 차이 나지 않는다. 따라서 완벽한 EM시뮬레이션이 진행 되었고 기말고사 프로젝트의 조건에도 모두 부합한다.

-기말고사 프로젝트에 대한 고찰-

이번 기말고사 프로젝트는 교수님의 직접적인 도움 없이 오직 스스로의 힘으로 문제를 분석하고 해결해 나가야 했기 때문에 많은 도전과 고민이 따랐던 과정이었다. 그 결과물들이 모두 정확한지는 확신할 수 없지만, 그동안 수행해왔던 프로젝트와 실험 경험을 바탕으로 회로를 구성하고 시뮬레이션을 반복한 끝에, 기말고사에서 요구한 조건을 만족하는 결과를 도출할 수 있었다는 점에서 나름대로 의미 있는 성과를 거두었다고 생각한다.

프로젝트를 진행하며 느낀 점은, 아직 내가 부족한 부분이 많다는 것이었다. 특히 EM 시뮬레이션 단계에서 실제 제작 가능한 형태로 회로를 변형하고, 각 전송선로의 길이와 위상,정합을 유지하는 과정에서 많은 시간과 노력이 요구되었다.

또한 실험 결과와 이론 결과가 완전히 일치하지 않더라도, 그 차이의 원인을 스스로 분석하고 보완하는 과정을 통해 시뮬레이션의 신뢰도와 해석 능력을 함께 키울 수 있었다.

더욱 완벽한 시뮬레이션을 진행 하기 위해 계속 생각해보고 반복 해보았지만 최종적으로 이렇게 나온 결과가 가장 적합했다고 생각 했다. 반복하는 과정에서 내가 부족한 부분을 더욱 자세히 알 수 있게 되었고, 단순히 1학점이라고 생각하지 않고, 설계 과목이다 보니 실용적인 분야에서는 이론적인 것보다 훨씬 도움 된다고 생각해서 이번 한 학기 동안 최대한 열심히 했다. 그럼에도 불구하고 모르는 것이 많기 때문에 아직 한참 부족하고 알아가야 할 것이 많다는 것을 깨달았다.